

Nama : Subayu Kalla

NPM : 23312094

Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek

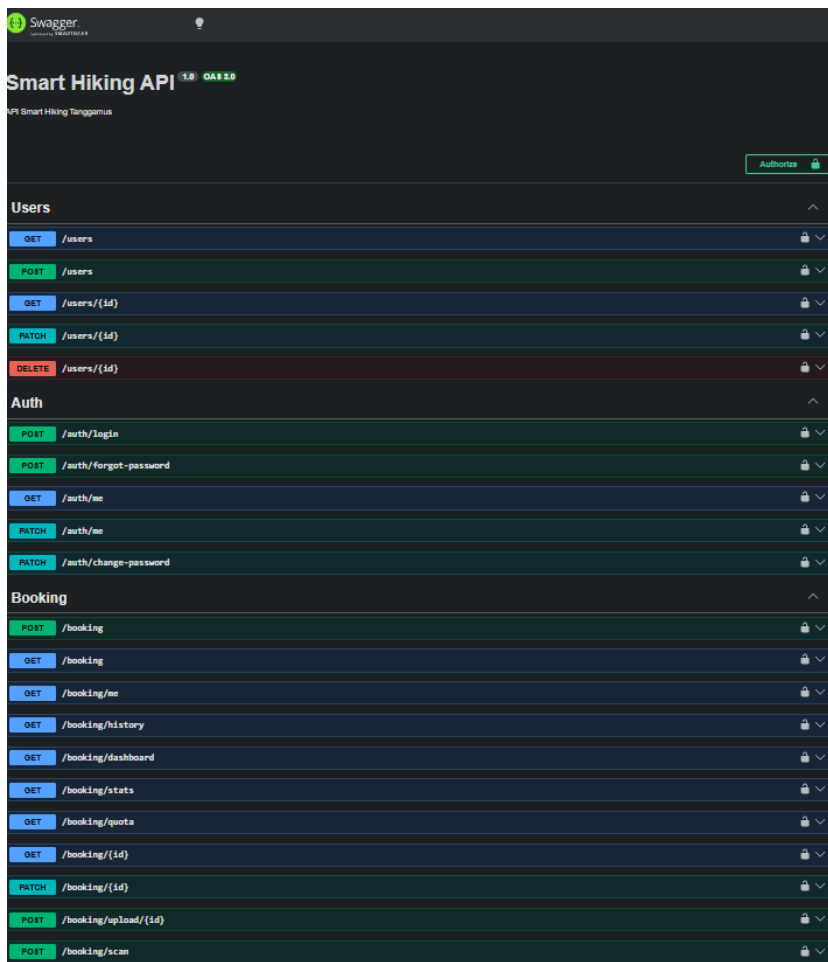
Tahap 3

PENGEMBANGAN BACKEND TAHAP 3

3.1 Deskripsi Tahap 3

Pada tahap ketiga pengembangan Backend Smart Hiking Tanggamus dilakukan pengembangan fitur manajemen profil pengguna dan keamanan akun. Tahap ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada pengguna dalam mengelola data profil secara mandiri, melakukan perubahan password, serta melakukan reset password apabila pengguna lupa kata sandi akun.

Selain itu dilakukan penyempurnaan endpoint autentikasi agar data profil yang ditampilkan selalu mengambil data terbaru dari database PostgreSQL.



3.2 Implementasi Fitur Get Profile

Fitur Get Profile digunakan untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login ke dalam sistem.

Endpoint yang digunakan adalah:

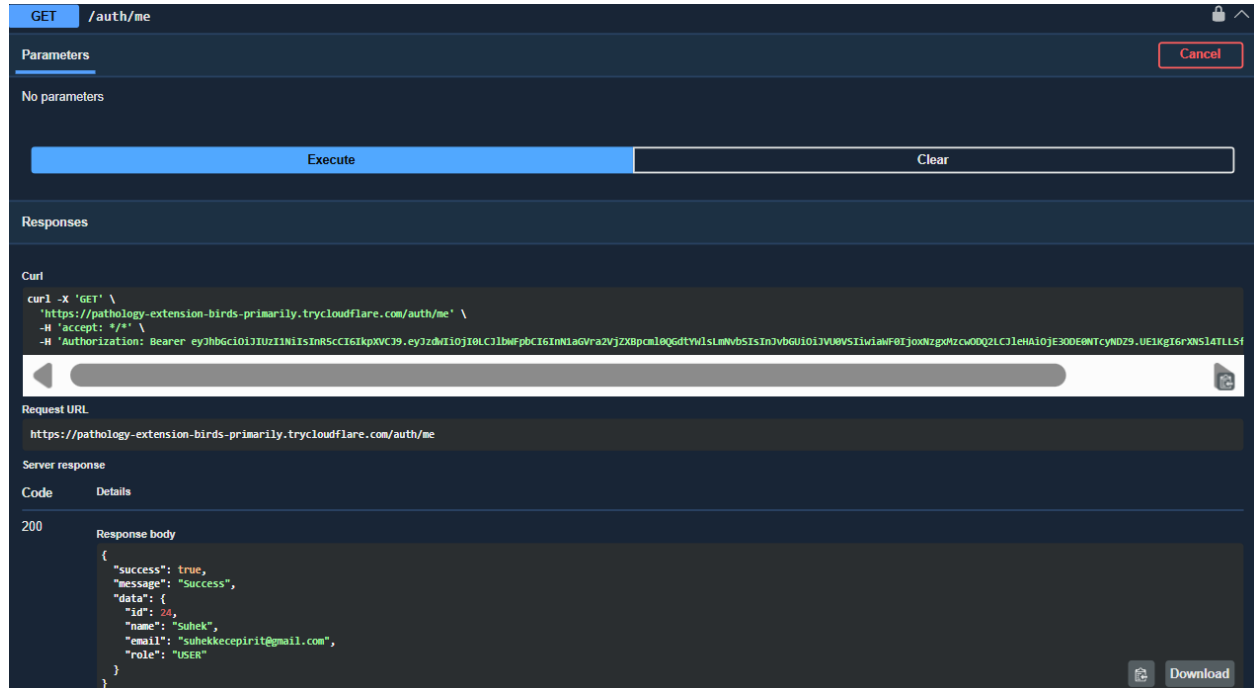
GET /auth/me

Fitur ini memanfaatkan JWT Authentication untuk mengidentifikasi pengguna yang sedang login dan mengambil data pengguna langsung dari database.

Data yang ditampilkan meliputi:

- ID User
- Nama User
- Email User
- Role User

Dengan implementasi ini aplikasi mobile dapat menampilkan data profil pengguna secara real-time sesuai data yang tersimpan pada database.



3.3 Implementasi Fitur Update Profile

Fitur Update Profile digunakan untuk memperbarui data profil pengguna.

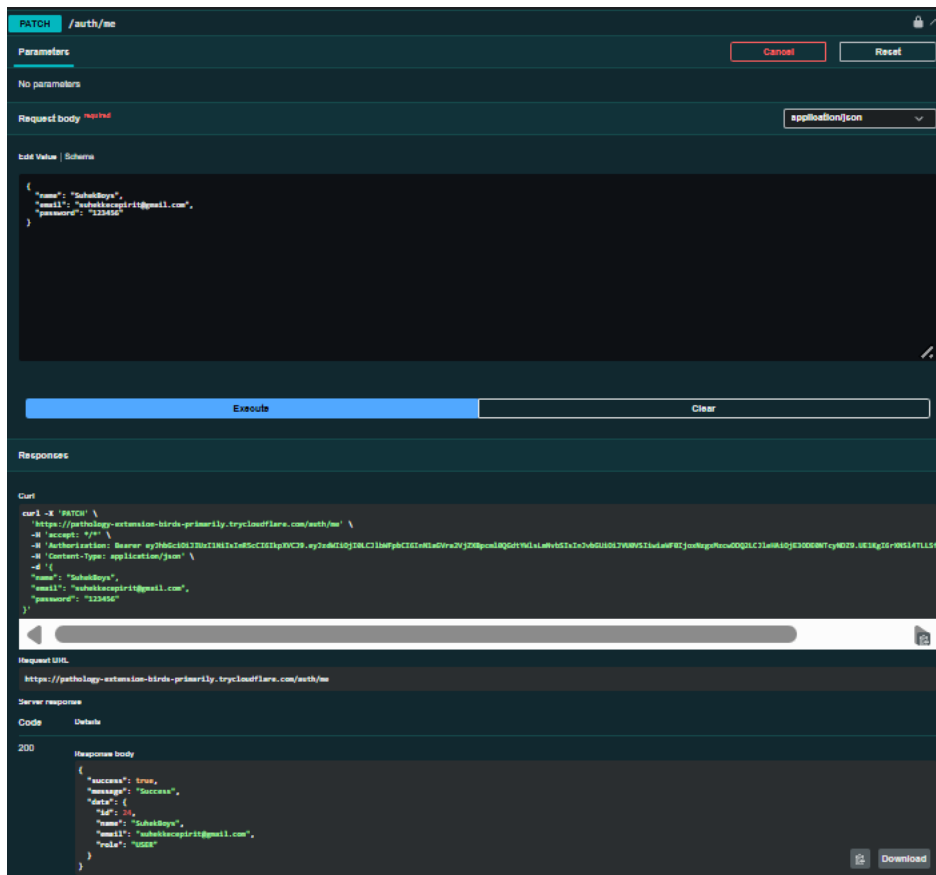
Endpoint yang digunakan adalah:

PATCH /auth/me

Melalui endpoint ini pengguna dapat melakukan perubahan:

- Nama pengguna
- Email pengguna

Setelah proses update berhasil dilakukan, data akan langsung tersimpan pada database PostgreSQL dan dapat ditampilkan kembali melalui endpoint Get Profile.



3.4 Implementasi Fitur Change Password

Fitur Change Password digunakan untuk meningkatkan keamanan akun pengguna.

Endpoint yang digunakan adalah:

PATCH /auth/change-password

Proses ini dilakukan untuk memastikan keamanan data pengguna serta mencegah perubahan password oleh pihak yang tidak berwenang.

3.5 Implementasi Fitur Forgot Password

Endpoint yang digunakan adalah:

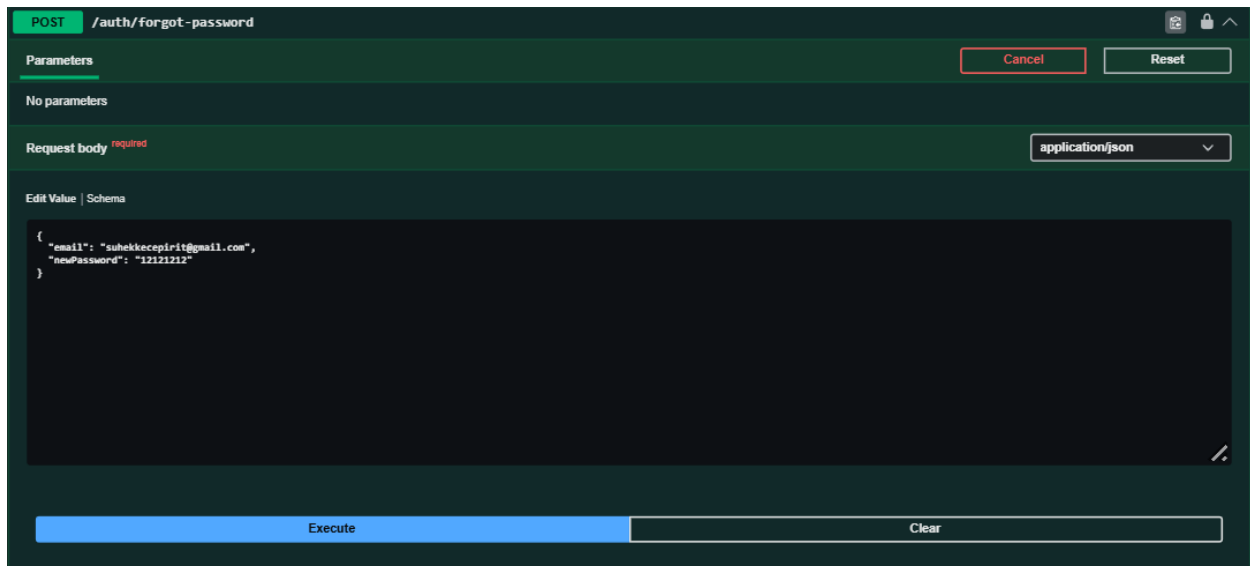
POST /auth/forgot-password

Pengguna cukup memasukkan email yang telah terdaftar dan password baru yang ingin digunakan.

Sistem akan melakukan:

1. Validasi email pengguna.
2. Pencarian data pengguna pada database.
3. Hashing password baru menggunakan bcrypt.
4. Penyimpanan password baru ke database.

Dengan fitur ini pengguna dapat memperoleh kembali akses akun tanpa harus membuat akun baru.



3.6 Penyempurnaan JWT Authentication

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan proses autentikasi JWT.

Perbaikan yang dilakukan yaitu endpoint profile tidak lagi menampilkan data yang berasal dari payload JWT, tetapi mengambil data terbaru langsung dari database.

Perubahan ini dilakukan agar perubahan nama maupun email yang dilakukan pengguna dapat langsung ditampilkan tanpa perlu melakukan login ulang.

3.7 Dokumentasi API Menggunakan Swagger

Seluruh endpoint yang telah dikembangkan pada tahap ini didokumentasikan menggunakan Swagger.

Endpoint yang tersedia meliputi:

POST /auth/login

POST /auth/forgot-password

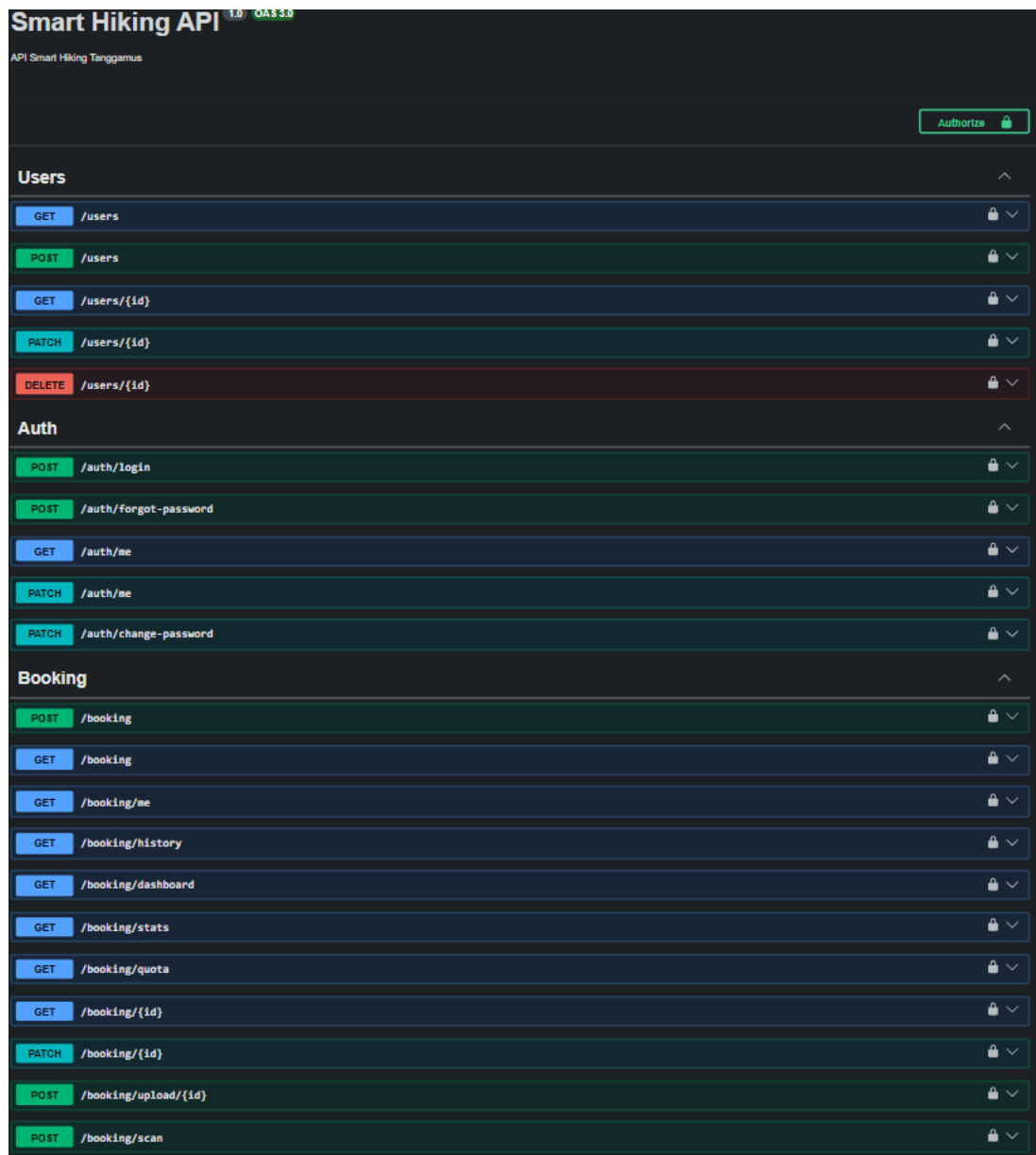
GET /auth/me

PATCH /auth/me

PATCH /auth/change-password

wagger digunakan untuk:

- Melihat dokumentasi endpoint.
- Menguji request API.
- Melihat response API.
- Memudahkan integrasi dengan tim frontend dan mobile.



3.8 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Swagger UI.

No	Fitur	Hasil
1	Login	Berhasil
2	Get Profile	Berhasil
3	Update Profile	Berhasil
4	Change Password	Berhasil
5	Forgot Password	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh endpoint pada tahap ketiga berhasil dijalankan sesuai kebutuhan sistem.

3.9 Kesimpulan Tahap 3

Tahap ketiga pengembangan backend berhasil mengimplementasikan fitur manajemen profil pengguna dan keamanan akun. Fitur Get Profile, Update Profile, Change Password, dan Forgot Password telah berhasil diintegrasikan dengan database PostgreSQL serta didokumentasikan menggunakan Swagger. Implementasi ini meningkatkan keamanan sistem dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola akun secara mandiri.